

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. А. И. ГЕРЦЕНА»

**Институт информационных технологий и технологического образования
Кафедра информационных технологий и электронного обучения**

по направлению «09.03.01 – Информатика и вычислительная техника»
(профиль: «Технологии разработки программного обеспечения и обработки больших данных»)

Утверждаю
Зав. кафедрой д.п.н., проф.

Е.З.Власова
« » _____ 20__ г.

**ЗАДАНИЕ
НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ
технологическая (проектно-технологическая)**

Студента _____ Елькина Михаила Олеговича _____
(Фамилия, имя, отчество студента)

Руководитель Власов Дмитрий Викторович, кандидат физ.-мат. наук, доцент кафедры ИТиЭО
(Фамилия, имя, отчество, ученое звание и степень, должность)

Утверждено приказом ФГБОУ ВО «РГПУ им. А. И. Герцена» № 104-923/03пр «04» августа 2025 г.
Срок представления студентом отчета по практике на кафедру _____ 27.09.2025

Календарный план прохождения учебной практики:

Наименование частей работы	Форма отчетности	Срок выполнения работы	
		По плану	Фактически
I. Инвариантная самостоятельная работа			
1.1. Подготовить обзор программного продукта для разработки, применяемого в организации, где вы проходите практику. План обзора программного продукта: • общая характеристика; • необходимое для работы программное и аппаратное обеспечение; • функции (создание проекта, кодирование, форматирование кода, отладка, запуск, компиляция,	Представить в виде конспекта (опубликовать в электронном портфолио, QR-код в отчете)		

версионирование, публикация в репозитории и т. д.).			
1.2. Принять участие в практической деятельности по установке и настройке прикладного программного обеспечения и утилит в компьютерных аудиториях кафедры информационных технологий и электронного обучения.	Текстовый документ с описанием выполненных задач, листингом кода в скрипте для автоматизации установки, комментариями по выполнению (опубликовать в электронном портфолио, QR-код в отчете)		
1.3. Изучить и проанализировать аппаратное, программное и информационное обеспечение автоматизированного рабочего места специалиста в конкретной предметной области («управление проектами»).	Текстовый документ (опубликовать в электронном портфолио, QR-код в отчете)		
Разработать руководство пользователя (или справочное руководство) по использованию одного из предложенных в данной предметной области программных средств. Исследовать основной функционал приведенного выше ПО (например, создание и отслеживание задач, создание документации средствами продукта, управление ролями участников) для управления разработкой проекта.			
II. Вариативная самостоятельная работа (выбрать одно из заданий с одинаковыми номерами)			
2.1. Подобрать удобный для себя инструмент управления личным временем (тайм-менеджмента) и используя его спланировать работу над заданиями практики.	Текстовый документ		
Отобразить результаты использования инструмента, его достоинства и недостатки, оценить удобство и эффективность работы с ним.	Задание опубликовать в электронном портфолио, QR-код в отчете.		

2.1. Исследовать возможности одного из популярных сервисов для разработчиков (GitHub, GitLab) для управления временем (тайм-менеджмента) в контексте задач разработчика. Создать текстовый отчет с результатами анализа, продемонстрировав основные функции одного из сервисов, его достоинства и недостатки, оценить удобство и эффективность работы с ним.			
2.2. На основе предоставленных материалов и рекомендаций, представленных в курсе Moodle, необходимо настроить и развернуть среду программирования на языке Julia с использованием интегрированной среды разработки Visual Studio Code. После этого, используя доступные открытые источники и научные статьи, разработайте решение одной из научных задач, аналогичной той, что была продемонстрирована в скринкасте. 2.2. Составьте подборку материалов, включающую аннотированные статьи и ресурсы по языку программирования Julia, а также примеры решения различных задач на этом языке. В подборку должны быть включены выдержки из кода (борды) с соответствующими комментариями и пояснениями. Выберите одно из предложенных направлений работы и выполните его в соответствии с академическими стандартами.	Текстовый отчет в виде ipynb-файла (Jupyter Notebook) с описанием выполненных шагов с настройкой среды и решением одной научной задачи (проекта). Аннотированный список статей: • название статьи • автор • ссылка на статью, оформленная с действующим ГОСТом (электронный ресурс) • краткая аннотация Задание опубликовать в электронном портфолио, QR-код в отчете)		
2.3. Исследовать возможности на выбор одного из клиентов для работы с Git при выполнении наиболее распространенных команд, продемонстрировать выполнение команд, особенности конкретного инструмента. Выбор инструмента осуществляется студентом из альтернатив: GitHub Desktop	Скринкаст или текстовый документ с демонстрацией выполненных действий и комментариями по их выполнению (опубликовать в электронном портфолио, QR-код в отчете)		

2.3. Sourcetree			
2.3. GitKraken			
2.3. Терминал (Terminal) или Командная строка (или Command Shell Git)			
2.3. Встроенные средства IDE			
Подготовить электронное портфолио по результатам прохождения практики	Веб-портфолио формируется как Git-репозиторий и содержит все загруженные в него результаты выполнения заданий, включая слайды. Пример репозитория: https://git.herzen.spb.ru/igossoudarev/clouds Ссылка на репозиторий дублируется в курсе Moodle https://moodle.herzen.spb.ru/course/view.php?id=20206 в разделе, посвящённом результатам практики, а также в отчёте. Отчет (текстовый документ). Отчет должен содержать все выполненные задания и QR-код на электронное портфолио.		

Руководитель практики _____
(подпись руководителя)

Задание принял к исполнению « ____ » _____ 20__ г. _____
(подпись студента)